Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
факультет математики та інформатики
Кафедра прикладної математики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Комп'ютерні мережі»
на тему «Основи операційної системи IOS компанії Cisco»

Варіант № 13

Виконав: студент групи 202-Б
Павліка Максим Олександрович

Чернівці — 2026

Зміст

Частина 1. 3
Практичне завдання 1. З'єднання пристрою з комутатором Cisco 3
Практична робота 2. Дослідження ICMP у мережі 14
Частина 2. 16
Практична робота 2. Налаштування маршрутизаторів Cisco 16
2.9. Дослідження протоколу CDP 30
2.10. Призначення IPv4-адрес 33
2.11. Контроль конфігурації та IP-інтерфейсів 34
2.12. Перевірка мережевого зв'язку за допомогою ICMP 40
2.13. Налаштування Telnet та керування сесіями 41
2.14. Збереження конфігурації 43
Контрольні запитання 43
Висновок 46

Частина 1.

Практичне завдання 1.

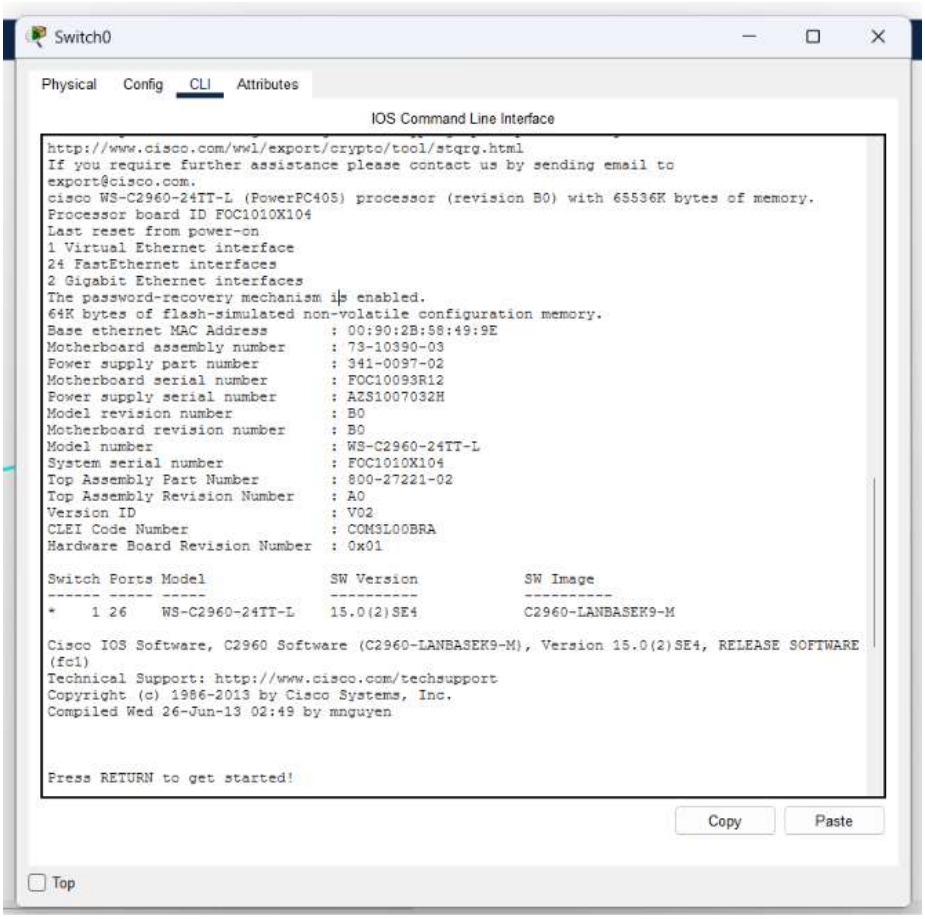
З'єднання кінцевого пристрою з комутатором Cisco та його налаштування

Створив у Packet Tracer топологію, яка зображена на *(рис. 1)*.



(рис. 1)

Відкрив за допомогою терміналу вікно налаштувань мережевого пристрою як на *(рис. 2)*.



(рис. 2)

Переглянемо список доступних команд на (рис. 3)

```
Switch#?
Exec commands:
  clear       Reset functions
  clock       Manage the system clock
  configure   Enter configuration mode
  connect     Open a terminal connection
  copy        Copy from one file to another
  debug       Debugging functions (see also 'undebug')
  delete      Delete a file
  dir         List files on a filesystem
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  erase       Erase a filesystem
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  more        Display the contents of a file
  no          Disable debugging informations
  ping        Send echo messages
  reload      Halt and perform a cold restart
  resume      Resume an active network connection
  setup       Run the SETUP command facility
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
  undebug     Disable debugging functions (see also 'debug')
  write       Write running configuration to memory, network, or terminal
Switch#
```

(рис. 3)

Перейшов до привілейованого режиму та переглянув список доступних команд *(рис. 4)*.

```
Switch(config)#?
Configure commands:
  aaa                 Authentication, Authorization and Accounting.
  access-list         Add an access list entry
  banner              Define a login banner
  boot                Boot Commands
  cdp                 Global CDP configuration subcommands
  clock               Configure time-of-day clock
  crypto              Encryption module
  default             Set a command to its defaults
  do-exec             To run exec commands in config mode
  dot1x               IEEE 802.1X Global Configuration Commands
  enable              Modify enable password parameters
  end                 Exit from configure mode
  exit                Exit from configure mode
  hostname            Set system's network name
  interface           Select an interface to configure
  ip                  Global IP configuration subcommands
  line                Configure a terminal line
  lldp                Global LLDP configuration subcommands
  logging             Modify message logging facilities
  mac                 MAC configuration
  mls                 mls global commands
  monitor             SPAN information and configuration
  no                  Negate a command or set its defaults
  ntp                 Configure NTP
  port-channel        EtherChannel configuration
  privilege           Command privilege parameters
  sdm                 Switch database management
  service             Modify use of network based services
  snmp-server         Modify SNMP engine parameters
  spanning-tree       Spanning Tree Subsystem
  tacacs-server       Modify TACACS query parameters
  username            Establish User Name Authentication
  vlan                Vlan commands
  vtp                 Configure global VTP state
Switch(config)#
```

(рис. 4)

Повернувся до режиму користувача, ввівши команду **disable**. Після цього знову перейдшов в привілейований режим та переглянув активну конфігурацію в пам'яті мережевого пристрою за допомогою команди **show running-config** або **show run (**рис. 5**).** Активна конфігурація автоматично не зберігається і буде втрачена при збої електроживлення.

```
Switch>enable
Switch#disable
Switch>en
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1080 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
 --More--
```

(рис. 5)

На мережевому пристрої увійшов в режим глобальної конфігурації (рис. 6).

```
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

(рис. 6)

У режимі глобального конфігурування встановлюємо пароль на вхід до привілейованого режиму, використовуючи командою **enable password cisco** (рис. 7).

```
Switch(config)#enable password cisco
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#exit
```

```
Switch>enable
Password:
Switch#
```

(рис. 7)

Переглянемо конфігурацію та переконаємося, що пароль зберігається у відкритому вигляді (рис. 8).

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1104 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password cisco
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
 --More--
```

(рис. 8)

Використовуємо команду **service password-encryption** для шифрування паролю та переконуємося, що пароль зберігається у зашифрованому вигляді (рис. 9).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#service pa
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1110 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1

Switch#
```

(рис. 9)

Для безпеки використаємо команду **enable secret** + *кодове_слово* та переконаємося, що даний пароль зберігається у зашифрованому вигляді та буде мати більший пріоритет ніж пароль, який встановлений командою **enable password**. Для цього використати команду **do show run** без виходу до користувацького режиму (рис. 10).

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable secret cisco2
Switch(config)#
```

```
Switch(config)#do show run
Building configuration...

Current configuration : 1157 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$yG9qv7LLYVv0YzwRYtdTM/
enable password 7 0822455D0A16
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!

Switch(config)#
```

(рис. 10)

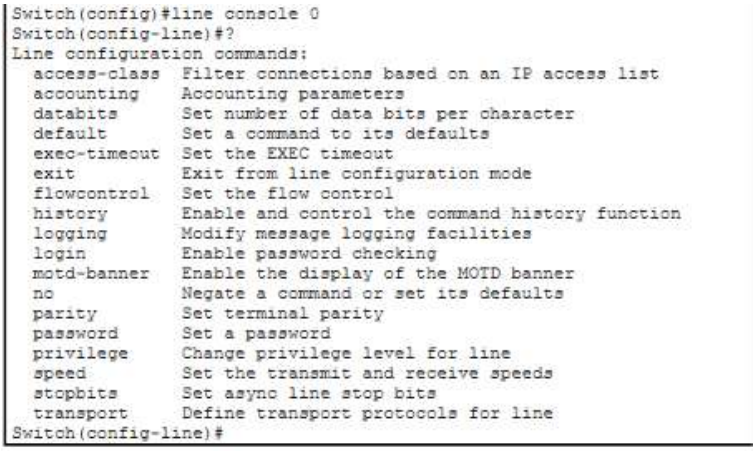
Використовуючи команду **user privilege password (**з рівнем привілей від 0 до 15**)** створюємо користувача та зберігаємо дані про нього в локальній базі даних (рис. 11).

```
Switch>
Switch>en
Password:
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#user admin privilege 15 password cisco
Switch(config)#
```

(рис. 11)

Встановлюємо авторизацію на підключення до консолі:

- переходимо в режим конфігурування термінальних ліній, використовуючи команду **line console 0** (рис. 12)**;**
- для того щоб використовувати локальну базу для перевірки, виконуємо команду **login local**.


Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#?
Line configuration commands:
access-class Filter connections based on an IP access list
accounting Accounting parameters
databits Set number of data bits per character
default Set a command to its defaults
exec-timeout Set the EXEC timeout
exit Exit from line configuration mode
flowcontrol Set the flow control
history Enable and control the command history function
logging Modify message logging facilities
login Enable password checking
motd-banner Enable the display of the MOTD banner
no Negate a command or set its defaults
parity Set terminal parity
password Set a password
privilege Change privilege level for line
speed Set the transmit and receive speeds
stopbits Set async line stop bits
transport Define transport protocols for line
Switch(config-line)#

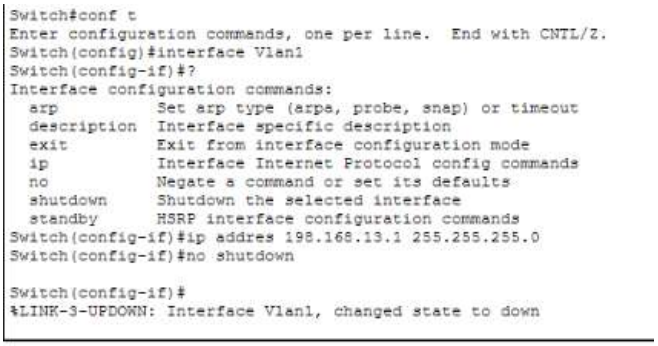
(рис. 12)

Повертаємося до користувацького режиму та входимо в привілейований режим. (рис. 13.1)



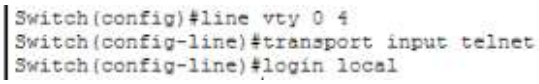
(рис. 13.1)

Встановлюємо *IP-адресу* для *Vlan1* на комутаторі *Switch* та виконуємо команду **no shutdown**, щоб переконатися в тому, що інтерфейс піднятий (рис.13.2).



(рис. 13.2)

Налаштовуємо режим віртуальних термінальних ліній та встановлюємо авторизацію на вхід через Telnet сервіс, використовуючи локальну базу (рис. 14.1)

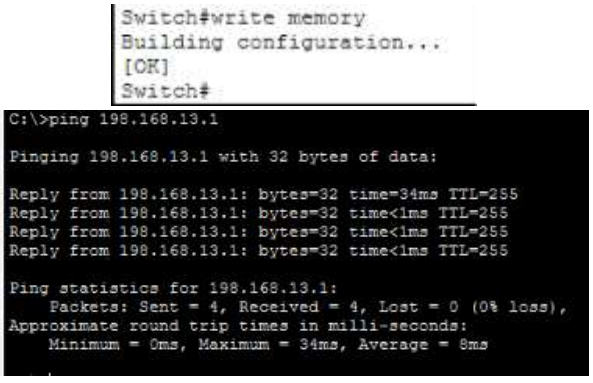


(рис.14.1)

Зберігаємо конфігурацію, використовуючи команду **write memory.**

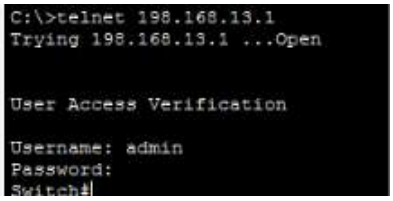
З'єднуємо комп'ютер та *Switch* з використанням *Ethernet***.**

Перевіряємо зв'язок, використовуючи команду **ping** (рис. 14.2)**.**



(рис.14.2)

Встановити *telnet*-з'єднання (рис. 15).


C:\>telnet 198.168.13.1
Trying 198.168.13.1 ...Open
User Access Verification
Username: admin
Password:
Switch#

(рис. 15)

ЧАСТИНА 2

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

З’єднання кінцевого пристрою з маршрутизатором Cisco та його налаштування

У програмному середовищі Cisco Packet Tracer створено мережеву топологію відповідно до зразка з методичних вказівок. У роботі використано три маршрутизатори моделі Router-PT (Generic), яким призначено назви Router1, Router2 і Router4.

Маршрутизатори Router1 та Router2 з’єднано кабелем Copper Cross-Over через інтерфейси FastEthernet0/0. Для з’єднання Router1 із Router4 використано послідовний кабель Serial DCE, підключений до інтерфейсів Serial2/0. На схемі позначено дві підмережі: 10.1.1.0/24 для Ethernet-з’єднання та 172.16.10.0/24 для Serial-з’єднання. На цьому етапі IP-адреси лише нанесено у вигляді текстових підписів, без фактичного налаштування інтерфейсів.

Для послідовного з’єднання один пристрій виконує функцію DCE (джерело тактової синхронізації), інший — DTE. На початковій схемі індикатори з’єднань червоні, оскільки інтерфейси ще не активовано (рис. 12).

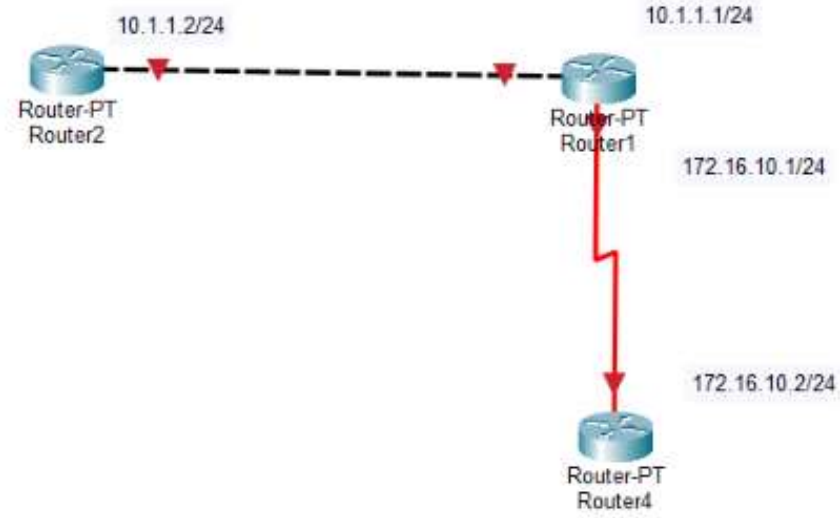


Рисунок 12 – Початкова топологія мережі з неактивними інтерфейсами

2.2. Ознайомлення з режимами Cisco IOS (пункти 3–10)

Для керування Router1 відкрито вкладку CLI (Command Line Interface). У користувацькому режимі запрошення має вигляд **Router>**. Команда **enable** забезпечує перехід до привілейованого режиму **Router#**, а команда **disable** повертає до користувацького режиму. Команди **exit** і **logout** використовуються

для завершення відповідної сесії.

Символ **?** виводить перелік команд, доступних у поточному режимі. Порівняння переліків для **Router>** та **Router#** показало, що привілейований режим надає ширші можливості керування та діагностики (рис. 13–14). Командою **configure terminal** здійснено перехід у режим глобальної конфігурації **Router(config)#**.

```
Router>enable
Router#disable
Router>?
Exec commands:
  <1-99>      Session number to resume
  connect     Open a terminal connection
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  ping        Send echo messages
  resume      Resume an active network connection
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
```

Рисунок 13 – Список команд користувацького режиму Router>

```
Router>enable
Router#?
Exec commands:
  <1-99>      Session number to resume
  auto        Exec level Automation
  clear       Reset functions
  clock       Manage the system clock
  configure   Enter configuration mode
  connect     Open a terminal connection
  copy        Copy from one file to another
  debug       Debugging functions (see also 'undebug')
  delete      Delete a file
  dir         List files on a filesystem
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  erase       Erase a filesystem
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  mkdir       Create new directory
  more        Display the contents of a file
  no          Disable debugging informations
  ping        Send echo messages
  reload      Halt and perform a cold restart
  resume      Resume an active network connection
  rmdir       Remove existing directory
  send        Send a message to other tty lines
  setup       Run the SETUP command facility
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
  undebug     Disable debugging functions (see also 'debug')
  write       Write running configuration to memory, network, or terminal
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Рисунок 14 – Команди привілейованого режиму та вхід у глобальну конфігурацію

2.3. Налаштування імені та пароля маршрутизатора (пункти 11–13)

У режимі глобальної конфігурації командою **hostname Router1** змінено системне ім’я маршрутизатора. Для обмеження доступу до привілейованого режиму задано навчальний пароль командою **enable password parol**. Після виходу в користувацький режим і повторного введення **enable** пристрій запросив пароль. Після правильного введення було отримано запрошення **Router1#**, що підтвердило успішну перевірку (рис. 15).

```
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#enable password parol
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#disable
Router1>enable
Password:
Router1#
```

Рисунок 15 – Встановлення імені Router1 та перевірка пароля

2.4. Порівняння діагностичних команд show (пункти 14–16)

Команду **show ?** виконано окремо в користувацькому та привілейованому режимах Router1. У режимі **Router1#** доступні додаткові підкоманди, зокрема **show running-config**, які дають змогу переглядати конфігурацію та службові характеристики обладнання (рис. 16–17).

```
Router1#disable
Router1>show ?
  arp           Arp table
  cdp           CDP information
  class-map     Show QoS Class Map
  clock         Display the system clock
  controllers   Interface controllers status
  crypto        Encryption module
  flash:        display information about flash: file system
  frame-relay   Frame-Relay information
  history       Display the session command history
  hosts         IP domain-name, lookup style, nameservers, and host table
  interfaces    Interface status and configuration
  ip            IP information
  lldp          LLDP information
  policy-map    Show QoS Policy Map
  pppoe         PPPoE information
  privilege     Show current privilege level
  protocols     Active network routing protocols
  queue         Show queue contents
  queueing      Show queueing configuration
  sessions      Information about Telnet connections
  ssh           Status of SSH server connections
  tcp           Status of TCP connections
  terminal      Display terminal configuration parameters
  users         Display information about terminal lines
  version       System hardware and software status
Router1>show
```

Рисунок 16 – Перелік команд show у користувацькому режимі



```
Router1#show ?
  aaa              Show AAA values
  access-lists     List access lists
  arp              Arp table
  cdp              CDP information
  class-map        Show QoS Class Map
  clock            Display the system clock
  controllers      Interface controllers status
  crypto           Encryption module
  debugging        State of each debugging option
  dhcp             Dynamic Host Configuration Protocol status
  file             Show filesystem information
  flash:           display information about flash: file system
  flow             Flow information
  frame-relay      Frame-Relay information
  history          Display the session command history
  hosts            IP domain-name, lookup style, nameservers, and host table
  interfaces       Interface status and configuration
  ip               IP information
  line             TTY line information
  lldp             LLDP information
  logging          Show the contents of logging buffers
  login            Display Secure Login Configurations and State
  ntp              Network time protocol
  policy-map       Show QoS Policy Map
  pppoe            PPPoE information
  privilege        Show current privilege level
  processes        Active process statistics
  protocols        Active network routing protocols
  queue            Show queue contents
  queueing         Show queueing configuration
  running-config   Current operating configuration
  sessions         Information about Telnet connections
  snmp             snmp statistics
  ssh              Status of SSH server connections
  standby          standby configuration
  startup-config   Contents of startup configuration
  tcp              Status of TCP connections
  tech-support     Show system information for Tech-Support
  terminal         Display terminal configuration parameters
  users            Display information about terminal lines
  version          System hardware and software status
```

Рисунок 17 – Перелік команд show у привілейованому режимі

2.5. Перегляд конфігурації та стану протоколів (пункти 17–18)

Команда **show running-config** дала змогу переглянути поточну конфігурацію Router1, що міститься в оперативній пам’яті. У виводі підтверджено наявність рядків **hostname Router1** і **enable password parol**. Поточна конфігурація не зберігається автоматично після перезавантаження, тому надалі її потрібно записати в startup-config (рис. 18).

```
Router1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 728 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router1
!
!
!
enable password parol
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
```

Рисунок 18 – Фрагмент поточної конфігурації Router1

Командою **show protocols** отримано дані щодо стану інтерфейсів і протоколів третього рівня. На початковому етапі інтерфейси були у стані **administratively down**, оскільки їх роботу ще не ввімкнено (рис. 19).

```
Router1#show protocols
Global values:
  Internet Protocol routing is enabled
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down
Serial2/0 is administratively down, line protocol is down
Serial3/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down
Router1#
```

Рисунок 19 – Початковий стан мережевих протоколів та інтерфейсів Router1

2.6. Увімкнення та опис Ethernet-інтерфейсів (пункти 19–24)

На Router1 здійснено перехід у режим конфігурації інтерфейсу командою **interface FastEthernet0/0**. За допомогою **?** переглянуто доступні параметри. Команда **no shutdown** увімкнула інтерфейс, а команда **description Ethernet interface on Router 1** додала його опис (рис. 20).

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#?
  arp                 Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout
  bandwidth           Set bandwidth informational parameter
  cdp                 CDP interface subcommands
  channel-group       Add this interface to an Etherchannel group
  crypto              Encryption/Decryption commands
  custom-queue-list   Assign a custom queue list to an interface
  delay               Specify interface throughput delay
  description         Interface specific description
  duplex              Configure duplex operation.
  exit                Exit from interface configuration mode
  fair-queue          Enable Fair Queuing on an Interface
  hold-queue          Set hold queue depth
  ip                  Interface Internet Protocol config commands
  lldp                LLDP interface subcommands
  mac-address         Manually set interface MAC address
  mtu                 Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)
  no                  Negate a command or set its defaults
  pppoe               pppoe interface subcommands
  pppoe-client        pppoe client
  priority-group      Assign a priority group to an interface
  service-policy      Configure QoS Service Policy
  shutdown            Shutdown the selected interface
  speed               Configure speed operation.
  standby             HSRP interface configuration commands
  tx-ring-limit       Configure PA level transmit ring limit
  zone-member         Apply zone name
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router1(config-if)#description Ethernet interface on Router1
Router1(config-if)#exit
```

Рисунок 20 – Перелік команд Ethernet-інтерфейсу та його активація

Для контролю виконано **show interfaces FastEthernet0/0**. У момент цієї перевірки фізичний стан порту Router1 уже був **up**, але канальний протокол ще позначався як **down (disabled)**, оскільки протилежний кінець з’єднання ще налаштовувався. У виводі також відображається текстовий опис порту (рис. 21).

```
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show interfaces FastEthernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 0009.7c1c.310c (bia 0009.7c1c.310c)
  Description: Ethernet interface on Router1
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router1#
Router1#
```

Рисунок 21 – Перевірка опису та проміжного стану FastEthernet0/0 на Router1

Аналогічно на Router2 встановлено системне ім’я командою **hostname Router2**, активовано **FastEthernet0/0** через **no shutdown** та додано опис **Ethernet interface on Router 2**. Після налаштування обох кінців Ethernet-з’єднання на Router2 зафіксовано стани **up** і **line protocol is up (connected)** (рис. 22).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router2(config-if)#description Ethernet interface on Router2
Router2(config-if)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router2#show interfaces FastEthernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0002.4a44.354c (bia 0002.4a44.354c)
  Description: Ethernet interface on Router2
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router2#
```

Рисунок 22 – Налаштування і перевірка FastEthernet0/0 на Router2

2.7. Налаштування Serial-з’єднання (пункти 25–26)

Командою **show controllers Serial2/0** на Router1 визначено тип послідовного підключення. У результаті виведено **DCE V.35, no clock**, тобто Router1 є стороною DCE, яка повинна задавати тактову синхронізацію (рис. 23).

```
Router1#show controllers Serial2/0
Interface Serial2/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, no clock
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask   [CIMR]=0x00200000, In-srv  [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
       [PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
       [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
       [PCSO]=0xC20,  [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
        rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
        rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
        tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
        tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
        tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0

tx_limited=1(2)

SCC GENERAL PARAMETER RAM (at 0x68013C00)
Rx BD Base [RBASE]=0x2830, Fn Code [RFCR]=0x18
Tx BD Base [TBASE]=0x28B0, Fn Code [TFCR]=0x18
Max Rx Buff Len [MRBLR]=1548
```

Рисунок 23 – Визначення Router1 як сторони DCE для Serial2/0

Перейшовши до конфігурації **Serial2/0**, переглянуто можливі значення командою **clock rate ?**. Далі встановлено **clock rate 64000** і виконано **no shutdown**. Без увімкнення інтерфейсу з протилежного боку послідовне з’єднання ще не переходило до остаточного робочого стану (рис. 24).

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface Serial2/0
Router1(config-if)#clock rate ?
Speed (bits per second
  1200
  2400
  4800
  9600
  19200
  38400
  56000
  64000
  72000
  125000
  128000
  148000
  250000
  500000
  800000
  1000000
  1300000
  2000000
  4000000
  <300-4000000>  Choose clockrate from list above
Router1(config-if)#clock rate 64000
Router1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router1(config-if)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#
```

Рисунок 24 – Установлення частоти синхронізації 64000 на Router1

Перед завершенням налаштування Router4 команда **show ip interface brief** відобразила для **Serial2/0** стан **up/down**: фізичний рівень працював, однак протокол канального рівня ще не був активним (рис. 25).

```
Router4#
Router4#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES unset  up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router4#
```

Рисунок 25 – Проміжний стан Serial2/0 на Router4 до завершення налаштування

На третьому маршрутизаторі задано ім’я **Router4**, виконано **interface Serial2/0** і **no shutdown**. Після цього Cisco IOS повідомила про перехід канального протоколу в стан **up**. Команда **show controllers Serial2/0** показала **DTE V.35 TX and RX clocks detected**, тобто Router4 є стороною DTE, яка отримує синхронізацію від Router1 (рис. 26).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router4
Router4(config)#interface Serial2/0
Router4(config-if)#no shutdown

Router4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

Router4(config-if)#end
Router4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router4#show controller
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, chang
Router4#show controllers Serial2/0
Interface Serial2/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clocks detected
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask   [CIMR]=0x00200000, In-srv  [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
       [PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
       [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
       [PCSO]=0xC20,  [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
        rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
        rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
        tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
```

Рисунок 26 – Активація Serial2/0 та підтвердження типу DTE на Router4

2.8. Перевірка робочого стану інтерфейсів (пункт 27)

Після налаштування з'єднань виконано **show ip interface brief**. Для Router1 у виводі підтверджено стан **up/up** інтерфейсів **FastEthernet0/0** і **Serial2/0** (рис. 27). На Router2 інтерфейс **FastEthernet0/0** також перебуває у стані **up/up** (рис. 28).

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up

Router1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES unset  up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router1#
```

Рисунок 27 – Активні інтерфейси Ethernet і Serial на Router1

```
Router2#
Router2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router2#
```

Рисунок 28 – Активний Ethernet-інтерфейс на Router2

Остаточну зміну стану фізичних з’єднань проілюстровано схемою мережі: замість червоних індикаторів з’явилися зелені, що відповідає активованим портам (рис. 29). Адреси на схемі на цьому етапі залишалися підписами. Реальне призначення IP-адрес буде виконано в подальших пунктах практичної роботи.

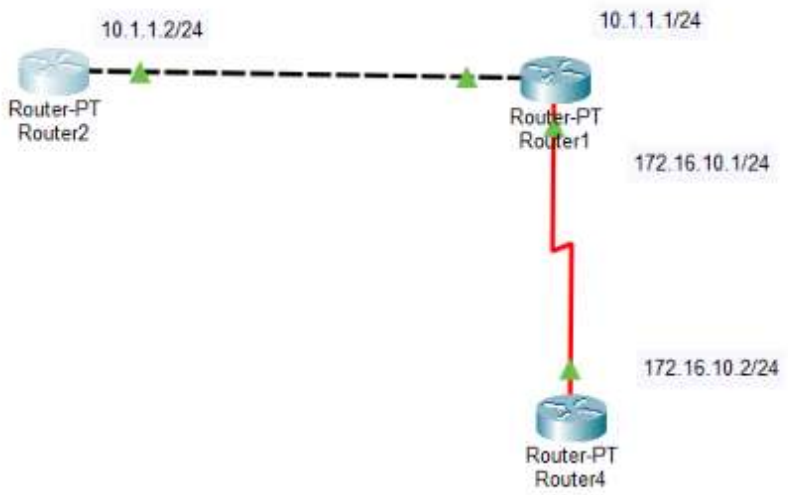


Рисунок 29 – Топологія після ввімкнення Ethernet- і Serial-з’єднань

Після перевірки фізичного та канального рівнів з’єднання виконано діагностику CDP, налаштування адресації IPv4 та перевірку міжмаршрутизаторної взаємодії.

2.9. Дослідження протоколу CDP (пункти 28–32)

Cisco Discovery Protocol (CDP) — службовий протокол канального рівня, що дає змогу виявляти безпосередньо підключені пристрої Cisco, визначати їхні імена, інтерфейси, платформу та інші параметри. Після активації Ethernet- і Serial-інтерфейсів на Router1 виконано команду show cdp interface. За її допомогою встановлено, що CDP працює на FastEthernet0/0 та Serial2/0.

```
Router1>enable
Password:
Router1#show cdp interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial3/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
FastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
FastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Router1#
```

Рисунок 30 – Перевірка інтерфейсів Router1, на яких працює CDP

Команда show cdp neighbors дала змогу визначити безпосередніх сусідів Router1: Router2 через FastEthernet0/0 та Router4 через Serial2/0. У результаті також відображаються назва платформи, локальний і віддалений порти та значення Holdtime.

```
Router1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID
Router2      Fas 0/0          178            R       PT1000      Fas 0/0
Router4      Ser 2/0          124            R       PT1000      Ser 2/0
Router1#
```

Рисунок 31 – Перегляд безпосередніх сусідніх пристроїв за допомогою CDP

Для отримання розширеної інформації використано show cdp neighbors detail. Команда відображає характеристики сусідніх пристроїв, зокрема версію Cisco IOS, тип платформи та порти з’єднання.

```
Router1#show cdp neighbors detail

Device ID: Router2
Entry address(es):
Platform: cisco PT1000, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0
Holdtime: 147

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

advertisement version: 2
Duplex: full
---------------------------

Device ID: Router4
Entry address(es):
Platform: cisco PT1000, Capabilities: Router
Interface: Serial2/0, Port ID (outgoing port): Serial2/0
Holdtime: 153

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

advertisement version: 2
Duplex: full
```

Рисунок 32 – Розширена інформація про сусідні пристрої Cisco

Дані щодо конкретного сусіда Router4 отримано командою show cdp entry Router4. Це дозволяє переглянути його параметри без необхідності безпосереднього входу до CLI Router4.

```
Router1#show cdp entry Router4

Device ID: Router4
Entry address(es):
Platform: cisco PT1000, Capabilities: Router
Interface: Serial2/0, Port ID (outgoing port): Serial2/0
Holdtime: 120

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

advertisement version: 2
Duplex: full
---------------------------

Router1#
```

Рисунок 33 – Перегляд CDP-відомостей про маршрутизатор Router4

Командою show cdp встановлено основні часові параметри протоколу: інтервал передавання CDP-оновлень — 60 секунд, тривалість зберігання отриманої інформації — 180 секунд. Пристрій використовує CDP версії 2.

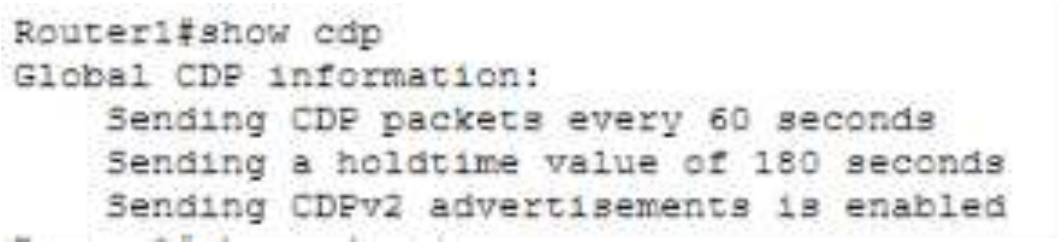


Рисунок 34 – Параметри роботи протоколу CDP на Router1

Перевірено можливість керування CDP. Команда no cdp run вимикає протокол на маршрутизаторі, а cdp run вмикає його повторно. Після цього в конфігурації FastEthernet0/0 виконано no cdp enable. Повторний перегляд show cdp interface показав відсутність FastEthernet0/0 у списку активних для CDP інтерфейсів, тоді як Serial2/0 залишився у списку. Вимкнення CDP не означає фізичного вимкнення Ethernet-порту.

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#no cdp run
Router1(config)#cdp run
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#no cdp enable
Router1(config-if)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show cdp interface
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial3/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
FastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
FastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Router1#
```

Рисунок 35 – Вимкнення CDP на FastEthernet0/0 та повторна перевірка

2.10. Призначення IPv4-адрес інтерфейсам (пункти 33–36)

На Router1 призначено адресу 10.1.1.1 з маскою 255.255.255.0 інтерфейсу FastEthernet0/0 та адресу 172.16.10.1 з тією самою маскою інтерфейсу Serial2/0. Для цього в режимі конфігурації відповідних інтерфейсів використано команду ip address, а для їхнього ввімкнення — no shutdown. На скріншоті видно початкову синтаксичну помилку під час введення адреси Ethernet, яку відразу виправлено повторним виконанням команди.

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#ip adress 10.1.1.1 255.255.255.0
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface Serial2/0
Router1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#end
Router1#
```

Рисунок 36 – Призначення адрес 10.1.1.1/24 та 172.16.10.1/24 на Router1

Контроль командою show ip interface brief підтвердив, що FastEthernet0/0 та Serial2/0 маршрутизатора Router1 мають призначені IP-адреси і перебувають у стані up/up.

```
Router1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.1.1.1        YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              172.16.10.1     YES manual up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router1#
```

Рисунок 37 – Перевірка IP-адрес та стану інтерфейсів Router1

На Router2 для FastEthernet0/0 задано адресу 10.1.1.2/24. Після введення no shutdown інтерфейс працює у стані up/up. Обидва Ethernet-інтерфейси Router1 та Router2 належать до однієї підмережі 10.1.1.0/24.

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#end
Router2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.1.1.2        YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router2#
```

Рисунок 38 – Призначення IP-адреси Ethernet-інтерфейсу Router2

На Router4 для Serial2/0 встановлено IP-адресу 172.16.10.2/24. Разом із послідовним інтерфейсом Router1 ця адреса належить до підмережі 172.16.10.0/24. Стан порту після налаштування — up/up.

```
Router4>enable
Router4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router4(config)#interface Serial2/0
Router4(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#end
Router4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router4#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              172.16.10.2     YES manual up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router4#
```

Рисунок 39 – Призначення IP-адреси 172.16.10.2/24 на Router4

2.11. Контроль конфігурації та IP-інтерфейсів (пункти 37–39)

Для контролю встановлених параметрів на маршрутизаторах використано show running-config. На Router1 перевірено адреси двох робочих інтерфейсів, а також установлений на Serial2/0 параметр clock rate 64000. У конфігурації FastEthernet0/0 додатково зафіксовано no cdp enable, установлене на попередньому етапі.

```
interface FastEthernet0/0
 description Ethernet interface on Router1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
interface Serial3/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
router rip
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
```

Рисунок 40 – Фрагмент поточної конфігурації Router1

На Router2 команда show running-config підтвердила наявність адреси 10.1.1.2/24 на FastEthernet0/0 та ввімкнення цього інтерфейсу.

```
interface FastEthernet0/0
 description Ethernet interface on Router2
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 no ip address
 shutdown
!
interface Serial3/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
```

Рисунок 41 – Фрагмент поточної конфігурації Router2

Для Router4 перевірено призначену IP-адресу 172.16.10.2/24 на послідовному інтерфейсі Serial2/0.

```
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
!
interface Serial3/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
```

Рисунок 42 – Фрагмент поточної конфігурації Router4

Команда show ip interface надає детальні відомості про стан інтерфейсу, IP-адресацію та параметри обробки IP-пакетів. На Router1 досліджено FastEthernet0/0, а на Router4 — Serial2/0. Для обох інтерфейсів підтверджено активний стан.

```
Router1#show ip interface FastEthernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 10.1.1.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
  Input features: MCI Check
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect inbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
```

Рисунок 43 – Детальна IP-інформація про FastEthernet0/0 маршрутизатора Router1

```
Router1#show ip interface Serial2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 172.16.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
```

Рисунок 44 – Детальна IP-інформація про Serial2/0 маршрутизатора Router4

Для швидкого огляду всіх портів повторно виконано show ip interface brief. Команда дозволяє одночасно контролювати імена інтерфейсів, IP-адреси, адміністративний статус і стан канального протоколу.

```
Router1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        10.1.1.1        YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              172.16.10.1     YES manual up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Router1#
```

Рисунок 45 – Стислий перегляд IP-адрес і стану інтерфейсів Router1

2.12. Перевірка мережевого зв’язку за допомогою ICMP (пункти 40–41)

Для перевірки доступності безпосередньо підключених маршрутизаторів використано команду ping, яка надсилає ICMP Echo Request і очікує Echo Reply. Із Router1 виконано ping 10.1.1.2 до маршрутизатора Router2. Усі п’ять перевірок завершилися успішно: Success rate is 100 percent (5/5).

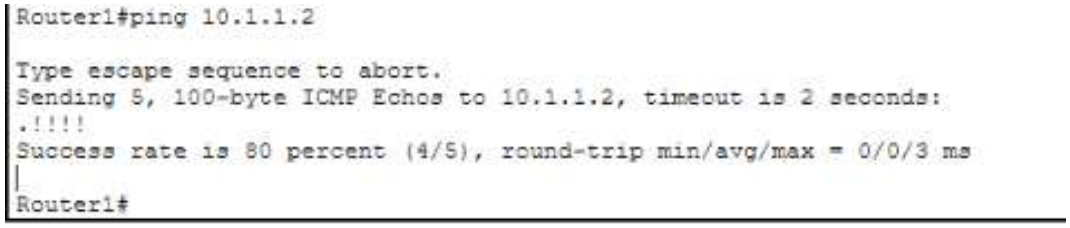


Рисунок 46 – Успішна ICMP-перевірка зв'язку Router1 → Router2

Аналогічно на Router1 перевірено адресу 172.16.10.2 маршрутизатора Router4. П'ять відповідей із п'яти підтвердили доступність вузла в безпосередньо підключеній Serial-підмережі.

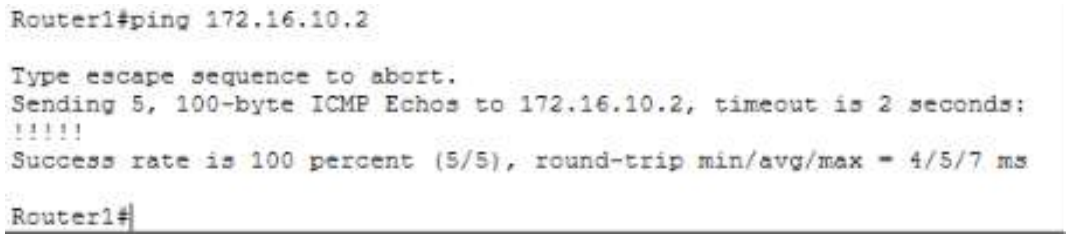


Рисунок 47 – Успішна ICMP-перевірка зв'язку Router1 → Router4

На Router2 зроблено спробу звернення до Serial-адреси 172.16.10.1 маршрутизатора Router1. Результат — 0 успішних відповідей із 5, оскільки Router2 не мав відповідного маршруту до підмережі 172.16.10.0/24.

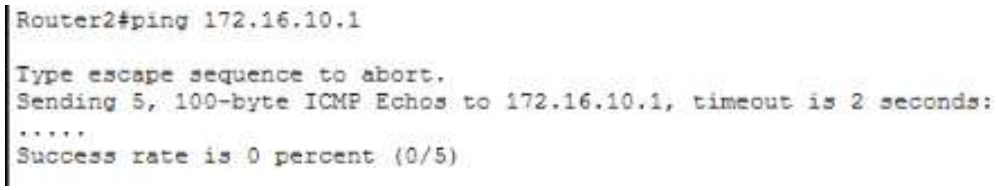


Рисунок 48 – Невдала перевірка Router2 → 172.16.10.1

Спроба виконати з Router2 ping 172.16.10.2 до Router4 також завершилася невдало (0/5). Причина полягає не у фізичному з'єднанні Router1–Router4, а у відсутності потрібних маршрутів на Router2 до віддаленої підмережі. Налаштування статичної чи динамічної маршрутизації не входить до цього етапу роботи.

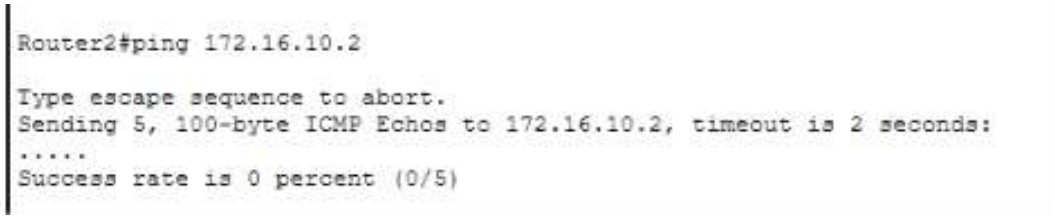


Рисунок 49 – Невдала перевірка Router2 → 172.16.10.2

2.13. Налаштування Telnet та керування сесіями (пункти 42–46)

Для надання віддаленого доступу до Router1 виконано line vty 0 4, що вибирає п'ять віртуальних термінальних ліній. Командою password parol установлено навчальний пароль, а командою login ввімкнено його перевірку. Налаштування

відображено у фрагменті поточної конфігурації.

```
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#password parol
Router1(config-line)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 843 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router1
!
!
!
enable password parol
```

Рисунок 50 – Налаштування VTY-ліній Router1 для доступу за Telnet

На Router2 перевірено доступність адреси 10.1.1.1, після чого виконано telnet 10.1.1.1. Відображене повідомлення User Access Verification і запит Password: підтвердили необхідність автентифікації. Після введення встановленого пароля відкрився командний рядок Router1>, тобто віддалену сесію було успішно створено.

```
Router2>ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router2>telnet 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...Open


User Access Verification

Password:
Router1>
```

Рисунок 51 – Встановлення Telnet-з’єднання Router2 → Router1

Командою show users, виконаною під час сеансу на Router1, переглянуто активні термінальні підключення. У полі Location відображається IP-адреса 10.1.1.2 — адреса Router2, з якого здійснено підключення.

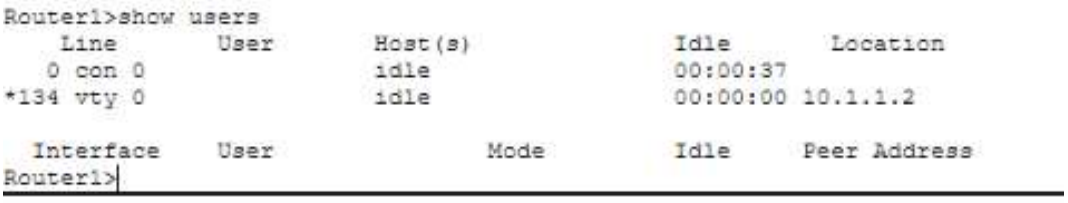


Рисунок 52 – Перегляд віддаленого користувача та IP-адреси джерела

Для тимчасового повернення до локального командного рядка Router2 без завершення Telnet-сеансу застосовано комбінацію Ctrl+Shift+6 із подальшим натисканням X. Команда show sessions на Router2 показала відкриту сесію з Router1 за адресою 10.1.1.1.

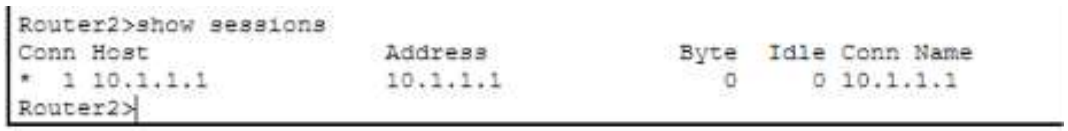


Рисунок 53 – Перегляд відкритої Telnet-сесії на Router2

Для повернення до призупиненого віддаленого сеансу використано команду resume 1. Скріншот демонструє відновлення роботи у CLI Router1.

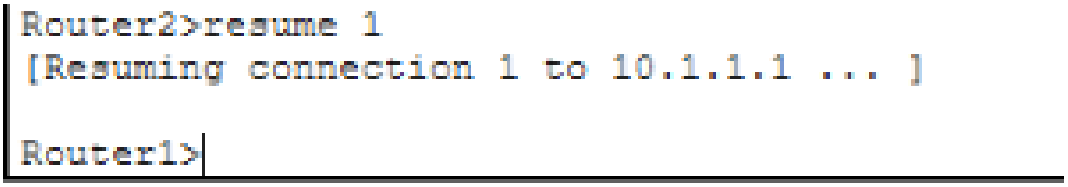


Рисунок 54 – Відновлення Telnet-сесії командою resume 1

Після повторного повернення на Router2 командою disconnect 1 завершено відкриту сесію. Контрольна команда show sessions повідомила, що активних сеансів більше немає (No connections open).

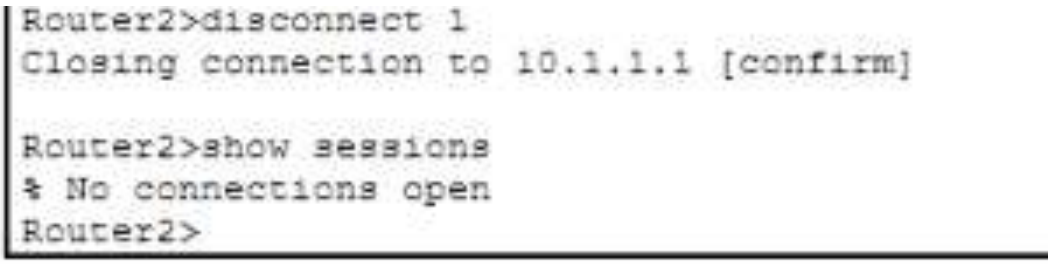


Рисунок 55 – Завершення віддаленої сесії та перевірка її закриття

2.14. Збереження конфігурації маршрутизаторів (пункт 47)

На завершення налаштувань використано команду copy running-config startup-config, що переносить поточну конфігурацію маршрутизатора до енергонезалежного сховища. На наданому скріншоті з Router2 видно успішне виконання команди та повідомлення [OK]. Для повного збереження створеної топології цю команду потрібно виконати також на Router1 і Router4, а файл проєкту зберегти у форматі .pkt. Окремих скріншотів підтвердження збереження

конфігурації Router1 і Router4 у наданих матеріалах немає.

```
Router2>enable
Router2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router2#show startup-config
```

Рисунок 56 – Збереження поточної конфігурації Router2 у startup-config

Практична частина демонструє налаштування Cisco IOS, роботу протоколу CDP, адресацію інтерфейсів, ICMP-діагностику та встановлення й завершення Telnet-сесій. Telnet передає пароль без шифрування, тому в реальних мережах замість нього доцільно використовувати SSH.

Контрольні запитання.

1. Які існують режими команд у CLI, як між ними можна перемикатися?

Основні режими: користувацький User EXEC (Router>), привілейований Privileged EXEC (Router#), глобальна конфігурація (Router(config)#), конфігурація інтерфейсу (Router(config-if)#) і конфігурація термінальних ліній (Router(config-line)#). Для переходів використовують enable, configure terminal, interface та line; назад — exit або end.

2. Як увійти в привілейований режим та режим глобальної конфігурації, а також як вийти з цих режимів?

Команда enable переводить у привілейований режим, configure terminal — у режим глобальної конфігурації. Команда exit повертає на один рівень, end або Ctrl+Z — до Router#, a disable — до Router>.

3. Яке призначення протоколу CDP та які можливості він надає адміністратору?

CDP виявляє безпосередньо підключені пристрої Cisco і передає дані про їхні імена, платформи, інтерфейси та інші параметри. Основні команди: show cdp interface, show cdp neighbors і show cdp neighbors detail.

4. Яку інформацію повертають команди ping та traceroute?

ping перевіряє IP-доступність вузла, частку отриманих відповідей і час очікування/затримки. traceroute показує проміжні маршрутизатори (переходи) на шляху до цільової IP-адреси.

5. Чи можна, перебуваючи на одному пристрої, попарно пропінгувати всі пристрої в мережі?

З одного маршрутизатора можна перевірити доступність кожного іншого вузла за наявності відповідних IP-маршрутів і дозволеного ICMP. Проте такі перевірки

охоплюють лише пари «цей маршрутизатор — інший пристрій», а не всі пари між довільними вузлами.

6. Яке призначення протоколу Telnet?

Telnet використовується для віддаленого текстового керування пристроєм через TCP-порт 23. Оскільки він передає дані без шифрування, для реального адміністрування безпечніше використовувати SSH.

7. Як задати ім’я хоста?

У режимі глобальної конфігурації виконати hostname Router1 (наприклад: Router(config)# hostname Router1).

8. Яку інформацію можна переглянути командою show у привілейованому режимі, але не в користувацькому?

У привілейованому режимі доступні додаткові команди перегляду конфігурації й діагностики, зокрема show running-config, show startup-config і show controllers. Набір доступних команд залежить від версії Cisco IOS.

9. На якому пристрої при послідовному з’єднанні встановлюють частоту синхронізації?

На стороні DCE, яка створює сигнали тактової синхронізації. Тип кабелю перевіряють командою show controllers Serial2/0, а частоту задають командою clock rate 64000 у режимі конфігурації DCE-інтерфейсу.

10. Як перевести інтерфейс у стан UP та переконатися в цьому?

Перейти до режиму interface FastEthernet0/0 (або іншого потрібного порту), виконати no shutdown, а тоді перевірити show ip interface brief. Очікуваний стан робочого підключення — Status up, Protocol up.

11. Як призначити IP-адресу інтерфейсу та перевірити її?

У режимі конфігурації потрібного інтерфейсу ввести ip address 10.1.1.1 255.255.255.0, за потреби — no shutdown. Переконатися у правильності можна командами show ip interface brief і show running-config.

12. Чому команда ping іноді завершується невдачею?

Можливі причини: інтерфейс вимкнений, помилки в IP-адресі або масці, відсутність маршруту до підмережі чи зворотного маршруту, несправне з’єднання, фільтрація ICMP. Перший запит інколи втрачається через ARP-резолюцію.

13. Як організувати, призупинити, відновити та закрити Telnet-сесію?

На цільовому маршрутизаторі налаштувати line vty 0 4, password і login. Із клієнта виконати telnet 10.1.1.1. Для призупинення натиснути Ctrl+Shift+6, потім X; для перегляду виконати show sessions; відновлення — resume 1, завершення — disconnect 1 або exit усередині віддаленої сесії.

Висновок

У ході лабораторної роботи досліджено принципи побудови комп’ютерних мереж у середовищі Cisco Packet Tracer, роботу комутатора та маршрутизаторів Cisco, а також основні режими командного інтерфейсу Cisco IOS. Виконано початкову конфігурацію мережевих пристроїв, налаштування паролів доступу та мережевих інтерфейсів.

У першій частині роботи створено мережеві топології, налаштовано IPv4-адреси вузлів, досліджено передавання ICMP-пакетів у режимі Simulation і проаналізовано інкапсуляцію даних за рівнями моделі OSI. У другій частині налаштовано три маршрутизатори Router1, Router2 і Router4; визначено сторони DCE та DTE, задано частоту синхронізації Serial-з’єднання 64000 біт/с та перевірено стан робочих інтерфейсів.

За допомогою CDP отримано інформацію про сусідні мережеві пристрої. Призначено IP-адреси в мережах 10.1.1.0/24 і 172.16.10.0/24. Команда ping підтвердила доступність безпосередньо підключених вузлів і показала неможливість звернення Router2 до віддаленої Serial-підмережі за відсутності маршруту. Також успішно налаштовано віддалений доступ через Telnet, переглянуто активні сеанси, виконано їх відновлення та завершення. Збереження startup-config підтверджено на Router2.

Отримані результати дали змогу закріпити практичні навички конфігурування й діагностики пристроїв Cisco та зрозуміти залежність мережевої доступності від стану інтерфейсів, IP-адресації та таблиць маршрутизації.